

Grundlagen Digitaler Medien

Kameraoptik

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Knorr

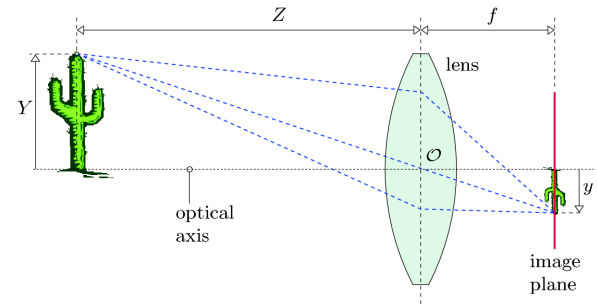
Email: knorr@htw-berlin.de



Lernziele

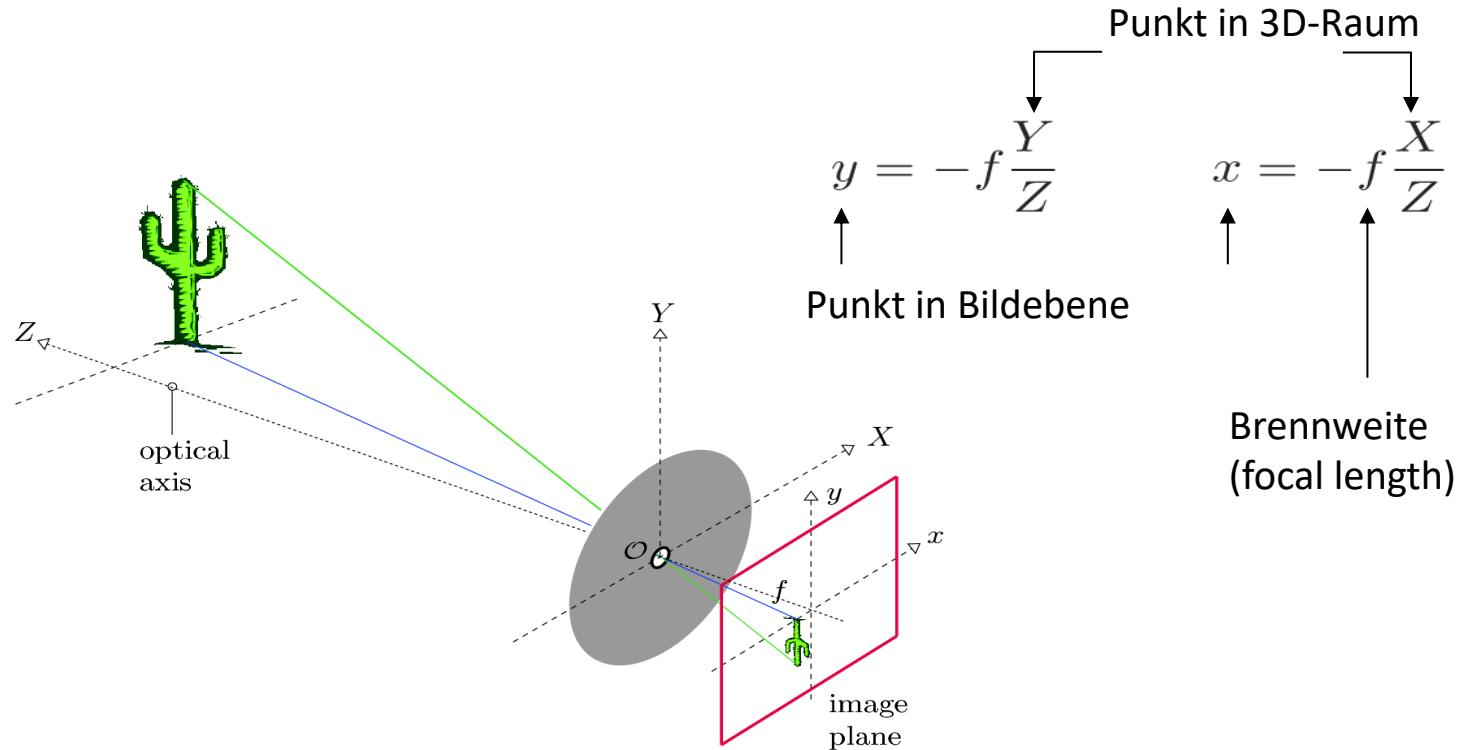
- Verständnis für die Aufnahme von Bilddaten
- Verständnis für optische Abbildung

Optische Abbildung



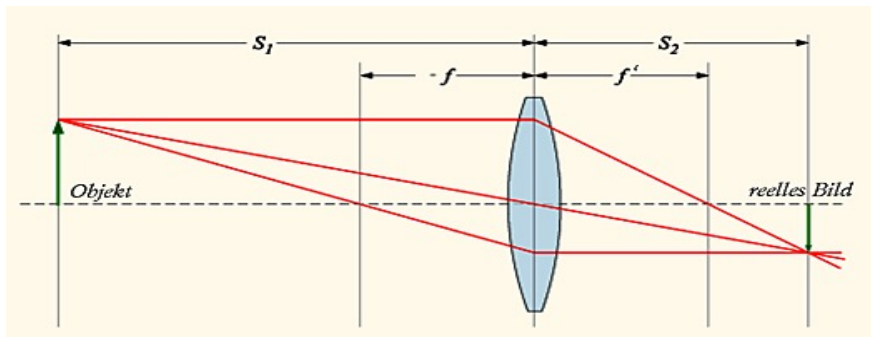
- Abbildung geschieht mit Linsen
 - Durchsichtige Körper von zwei sphärischen Flächen begrenzt
 - Konvexe Linsen bündeln das Licht
- Optische Achse
 - Mitte der Sammellinse
 - Licht wird hier nicht gebrochen
 - Je weiter von Mitte entfernt, desto größer die Brechung des Lichts
- Dünne Linse:
 - > Abstand von Mittelebene der Linse und Bildebene ist Brennweite f

Lochkamera: Einfaches Modell für ein „technisches“ Auge



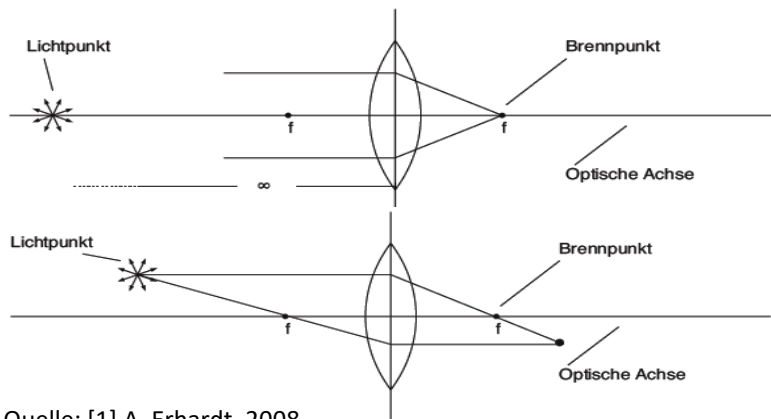
Optische Abbildung I

- Zusammenhang von Brennweite, Bildweite und Gegenstandsweite
 - $1/f' = -1/S_1 + 1/S_2$ oder $1/f' = -1/g + 1/b$
 - S_1 : Gegenstandsweite (auch g)
 - S_2 : Bildweite (auch b)
 - f' : Brennweite: Abstand von Hauptebene zu Brennpunkt auf optischer Achse



Optische Abbildung II

- Angenommen, Lichtpunkt eines Objekts ist im Unendlichen
 - Linse, die senkrecht hierzu steht, bündelt Licht im Brennpunkt
 - Um unendlich entferntes Objekt scharf abzubilden, muss Abstand von Linse und Chip (Bildebene) exakt der Brennweite entsprechen
 - Führt man Objekt näher heran, wird Licht hinter Brennpunkt gebündelt
 - Scharfe Abbildung erfordert dann größeren Abstand zwischen Linse und Chip



Quelle: [1] A. Erhardt, 2008.

Fokussierung

- Fokussierung ist also Veränderung des Abstands von Objektiv zu Chip
- Gewöhnlich erlaubt Objektiv Fokussierung vom Unendlichen bis zur minimalen Objektdistanz ($MOD = g_{\min}$)
- Wenn $b_{\max}$ maximale Bildweite (Abstand Objektiv-Chip)

$$1/b_{\max} + 1/mod = 1/f$$

$$\Rightarrow mod = [f * b_{\max} / (b_{\max} - f)]$$

- Je kürzer die Brennweite f , desto stärker bricht Linse die Strahlen

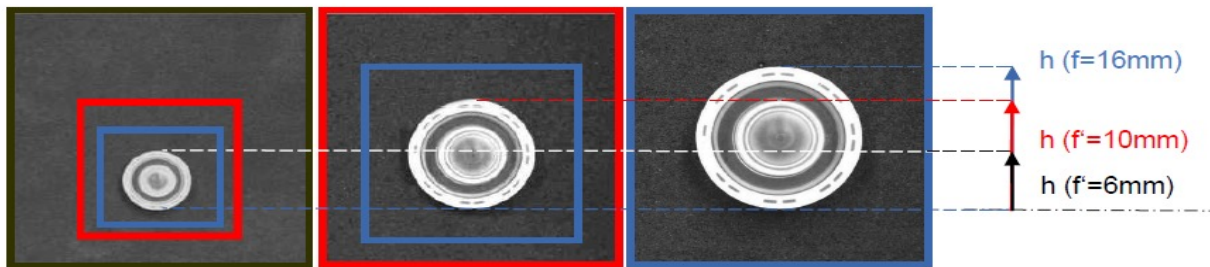
Fokussierung

- Je näher Objekt an Objektiv, desto größer muss Abstand zwischen Objektiv und Bildebene sein
- Regelung des Abstands zwischen Objektiv und Bildebene
 - Manuell über „Schneckengang“
 - Schraubgetriebe ändert Länge
 - Naher Abstand: Teil des Objektivs bewegt sich nach vorne
 - Objektiv mit innenliegender Fokussierung
 - Bleibt in Länge unverändert
 - Entfernungsänderung durch Verschieben von Linsengruppen

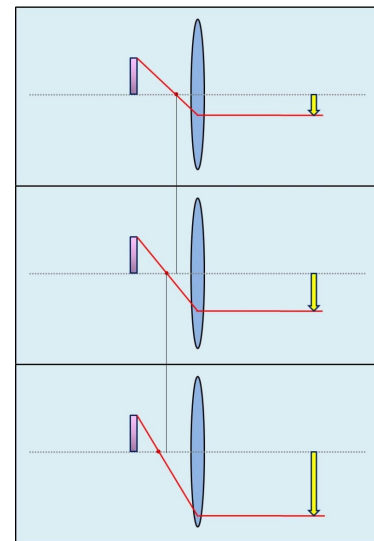


Brennweite

- Beispiel:
 - Abstand konstant
 - Brennweite $f = 6, 10$ und 16 mm
 - Größere Brennweite: Sichtfeld kleiner, Auflösung besser



Quelle: Schulungsunterlagen Vision Academy, Erfurt.

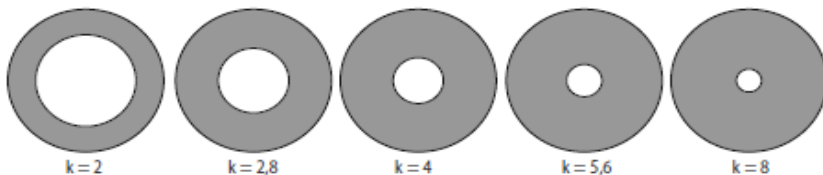


Kameraobjektiv

- Kameraobjektiv besteht aus
 - Linsensystem
 - Blende
- Blende beeinflusst
 - die Lichtmenge, die auf den Sensorchip fällt
 - Schärfentiefe:
 - Objektbereich in Richtung optischer Achse, der scharf abgebildet wird
 - Bereich vor und hinter Objekt, der scharf abgebildet wird

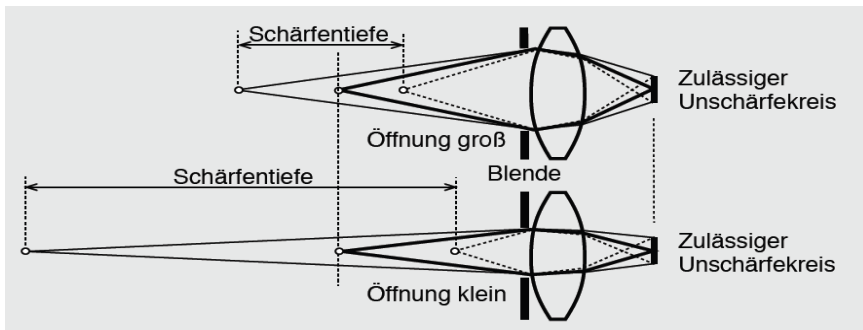
Lichtstärke und Blende

- Blende (Iris, Irisblende)
 - Wesentliches Element im Objektiv
 - Hat veränderlichen Durchmesser
 - Kennzahl für Objektive ist Lichtstärke: $d_{\max}/f$,
 - d.h. das Verhältnis von größtmöglichem Durchmesser zur Brennweite
 - Blendenzahl k : Verhältnis von Brennweite zu Durchmesser: $k=f/d$
- Blendenzahl k ist normalerweise in Standardschritten einstellbar
 - 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8, 11, 16, 22 (wird auch als f-stop oder f-number bezeichnet)
 - Ein Schritt reduziert Lichtmenge, die ein Objektiv passieren lässt, um 50%



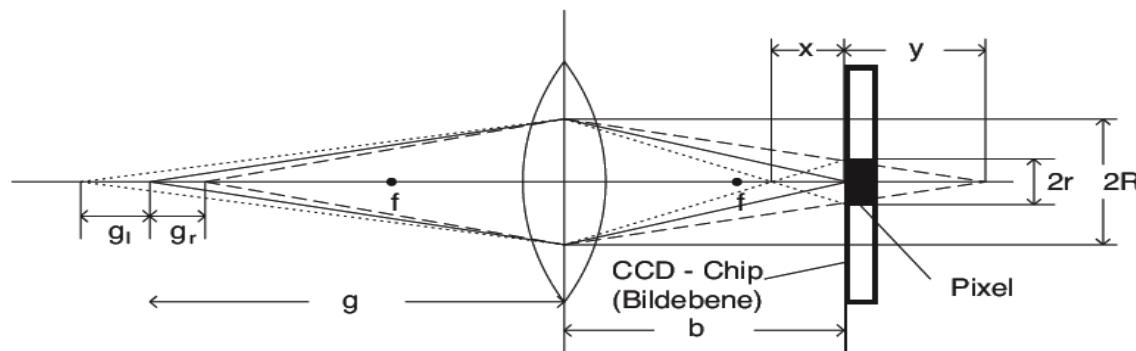
Blendenzahl

- Verhältnis f zu veränderlichen Durchmesser d (Pupille)
 - $d_{\max}$: größter nutzbarer Objektivdurchmesser
 - Blendenzahl k : $k = f/d$
 - $k=2$ bedeutet also: Brennweite ist 2mal größer als Durchmesser der aktuellen Blendenöffnung
- Blendenzahl ist auf Blendeneinstellring angegeben
 - k zeigt also das Vielfache der Brennweite zu Pupillendurchmesser an



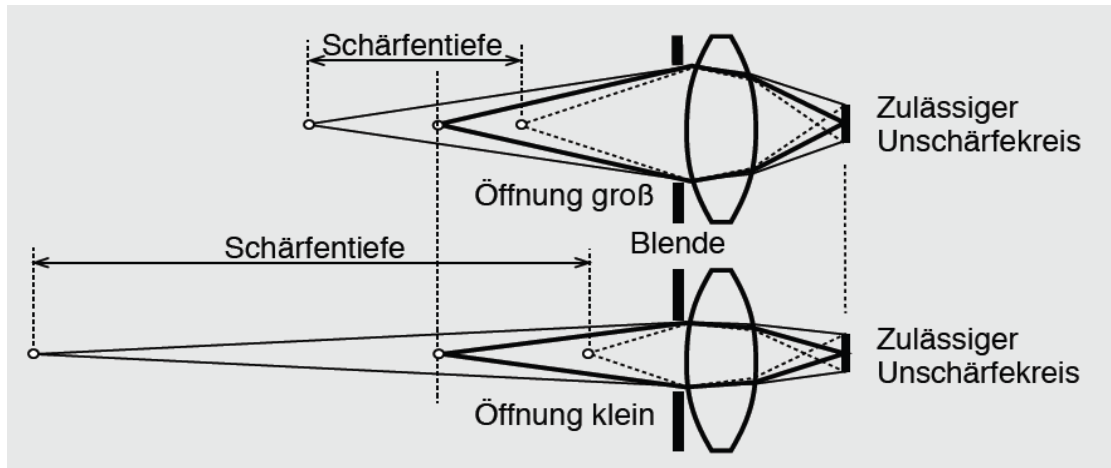
Schärfentiefe

- Schärfentiefe ist der Abstandsbereich, der scharf abgebildet wird
 - D.h. der Szenenpunkt wird auf ein Pixelelement des Chips abgebildet
- Reflektiertes Licht von Objektpunkt g wird auf Chip abgebildet
 - Lichtpunkte um g , g_l und g_r führen zu Unschärfekreis auf Chip
 - Wenn $2r < \text{Pixelgröße}$, dann wird Bereich g_l bis g_r scharf abgebildet
 - r : Radius von Unschärfekreis, R : Radius der Blende



Blende und Schärfentiefe

- Zusammenhänge: Schärfentiefe und Blendenöffnung
 - Je kleiner die Blende, desto größer die Schärfentiefe
 - Je größer Pixelsensoren bzw. Chipfläche, desto größer die Schärfentiefe
- Portraitfotos mit niedriger oder hoher Blendenzahl?



Schärfentiefe – Abstand 55cm



Blendenzahl $k=2,8$

Schärfentiefe – Abstand 55cm



Blendenzahl $k=4$

Schärfentiefe – Abstand 55cm



Blendenzahl $k=6,5$

Schärfentiefe – Abstand 55cm



Blendenzahl $k=10$

Schärfentiefe – Abstand 55cm



Blendenzahl $k=16$

Schärfentiefe in Abhängigkeit von der Blende

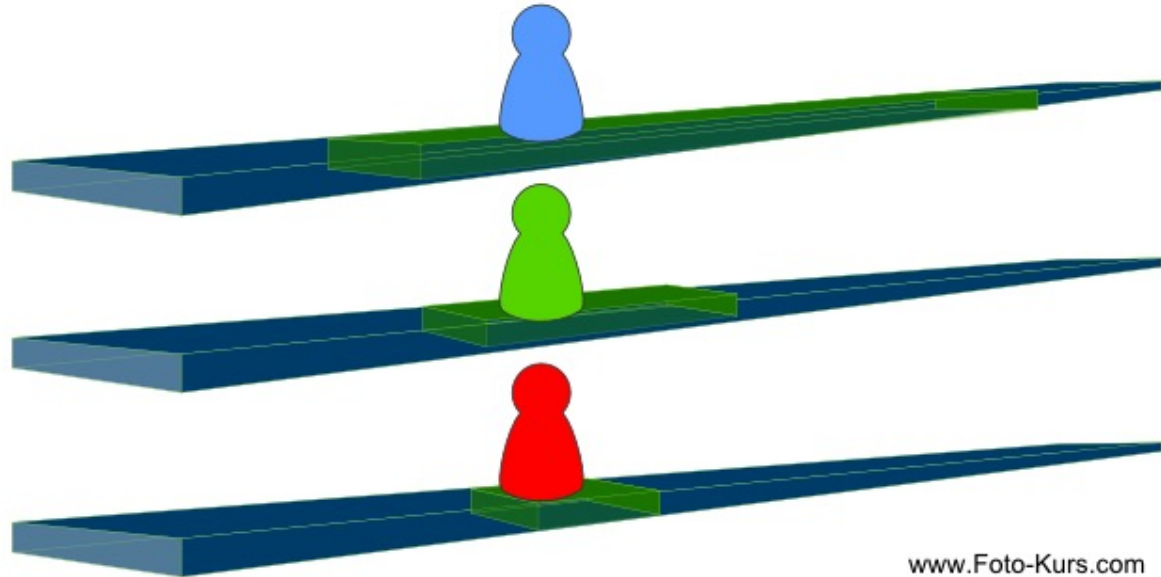
Blendenwert
f 16



f 5,6



f 2,8



www.Foto-Kurs.com

Schärfentiefe in Abhängigkeit vom Abstand

Abstand

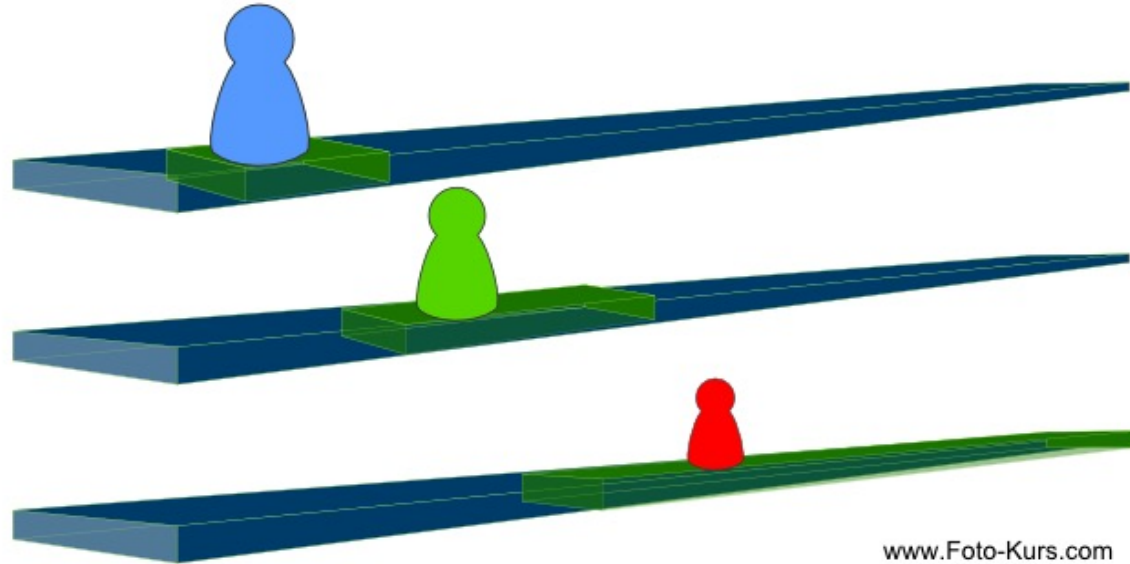
1 m



5 m

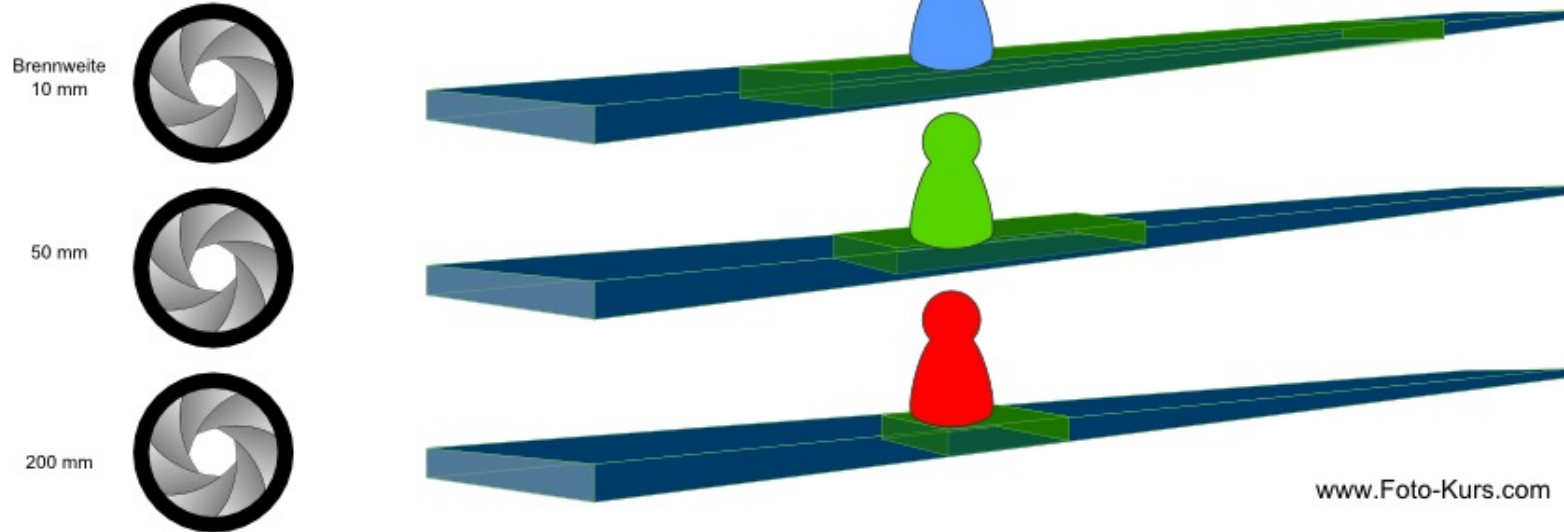


15 m



www.Foto-Kurs.com

Schärfentiefe in Abhängigkeit von der Brennweite



Parameter der Schärfentiefe

- Unschärfekreis u' (Durchmesser)
 - Wenn Unschärfekreis < Pixelbreite & -höhe $\rightarrow$ Szenenpunkt scharf
 - Schärfegrenzen a_h (hinten) und a_v (vorne) bei Gegenstandsweite a :

$$a_{v,h} = \frac{a}{1 \pm u'k(a + f')/f'^2}$$

Beispiel Schärfentiefe

- Beispiel 1:

- $a=3,6 \text{ m}$ $u'=1/1000 \text{ cm}$ $f=19,9 \text{ mm}$ $k=4$
- $a_v = 2,63 \text{ m}$
- $a_h = 5,67 \text{ m}$
- Schärfebereich: 3,04 m weit

- Beispiel 2:

- $a=3,6 \text{ m}$ $u'=\mathbf{2}/1000 \text{ cm}$ $f=19,9 \text{ mm}$ $k=4$
- $a_v = 2,08 \text{ m}$
- $a_h = 13,40 \text{ m}$
- Schärfebereich: 11,32 m weit

Beispiel Schärfentiefe

- Beispiel 1:

- $a=3,6$ m $u'=1/1000$ cm $f=19,9$ mm $k=4$
- $a_v = 2,63$ m
- $a_h = 5,67$ m
- Schärfebereich: 3,04 m weit

- Beispiel 3:

- $a=3,6$ m $u'=2/1000$ cm $f=\mathbf{39,8}$ mm $k=4$
- $a_v = 3,04$ m
- $a_h = 4,41$ m
- Schärfebereich: 1,37 m weit

Beispiel Schärfentiefe

- Beispiel 1:

- $a=3,6$ m $u'=1/1000$ cm $f=19,9$ mm $k=4$
- $a_v = 2,63$ m
- $a_h = 5,67$ m
- Schärfebereich: 3,04 m weit

- Beispiel 4:

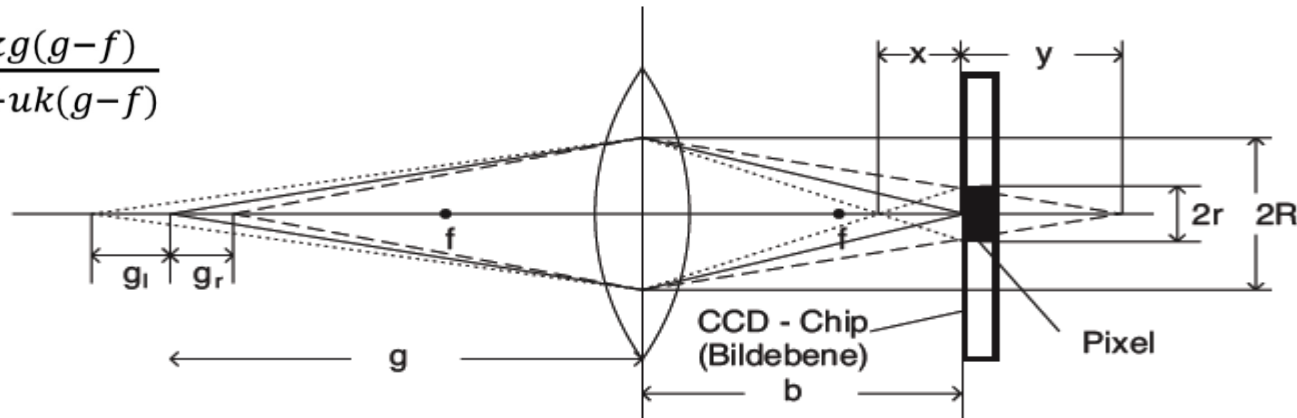
- $a=3,6$ m $u'=1/1000$ cm **$f=39,8$** mm $k=4$
- $a_v = 3,30$ m
- $a_h = 3,96$ m
- Schärfebereich: 0,66 m weit

Schärfentiefe – Größe der Schärfebereiche

- Abstandsbereich links g_l & rechts g_r der Gegenstandsweite $g(a)$
 - Größerer Abstandsbereich vor und hinter Gegenstandsweite g
 - g_l und g_r **sind unterschiedlich groß**

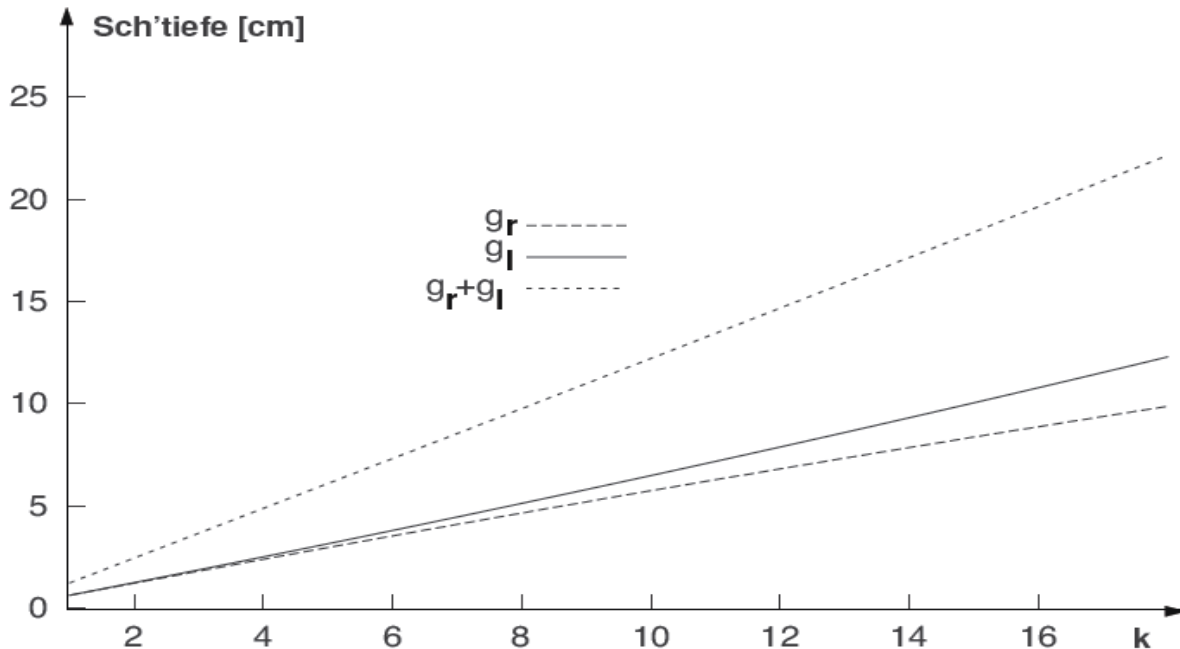
$$g_l = \frac{ukg(g-f)}{f^2 - uk(g-f)}$$

$$g_r = \frac{ukg(g-f)}{f^2 + uk(g-f)}$$



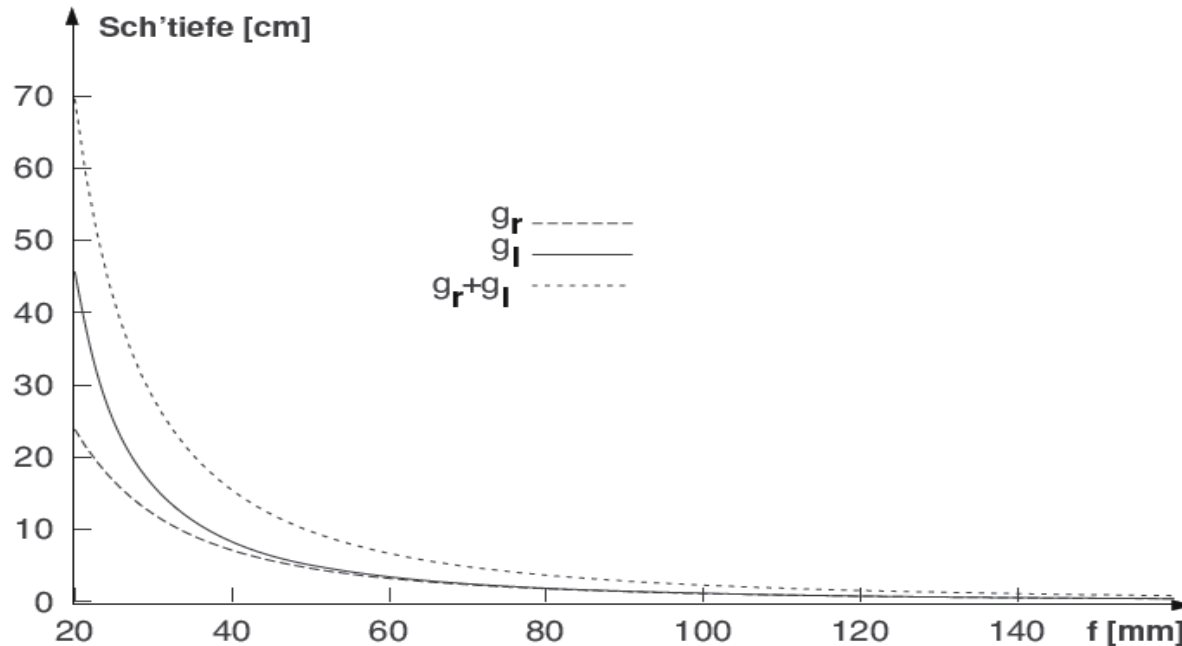
Schärfentiefe: Abhängigkeit von Blendenzahl

- Abhängigkeit von Blendenzahl k , bei $f = 50 \text{ mm}$, $g=1 \text{ m}$



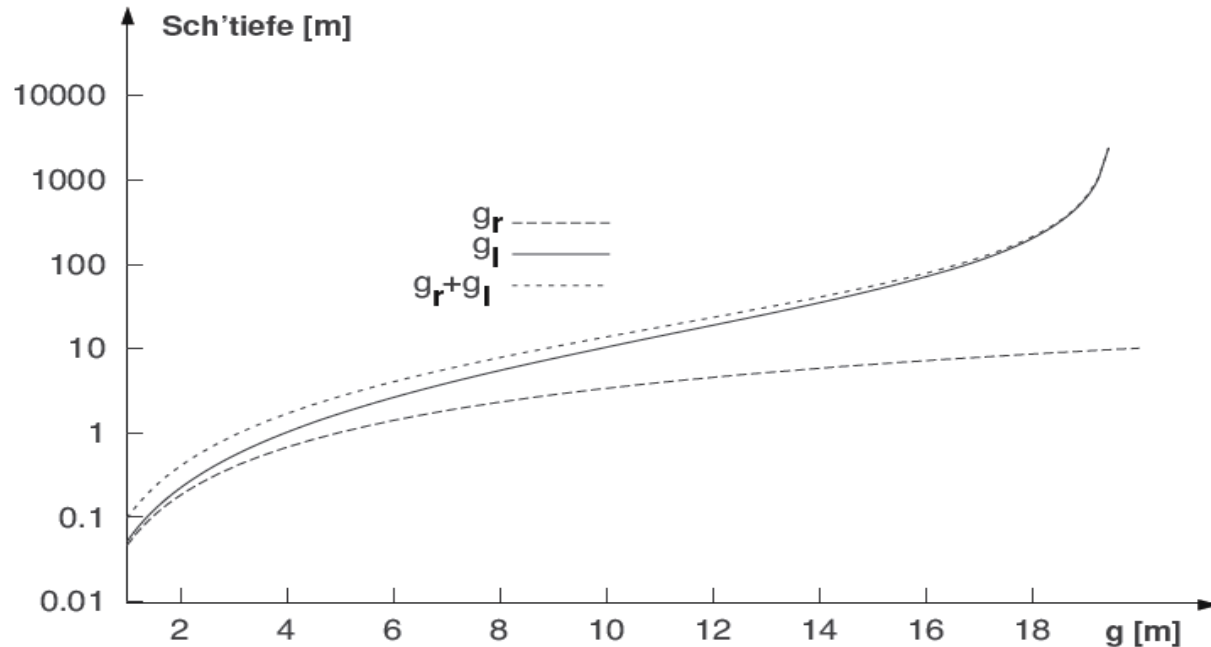
Schärfentiefe: Abhängigkeit von Brennweite

- Abhängigkeit von Brennweite f , bei $g = 1 \text{ m}$, $k=8$



Schärfentiefe: Abhängigkeit von Gegenstandsweite

- Abhängigkeit von Gegenstandsweite g , bei $f = 50 \text{ mm}$, $k=8$

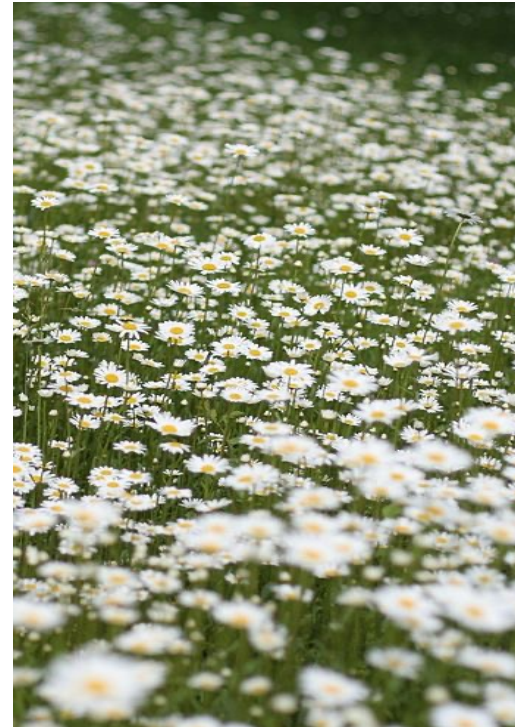
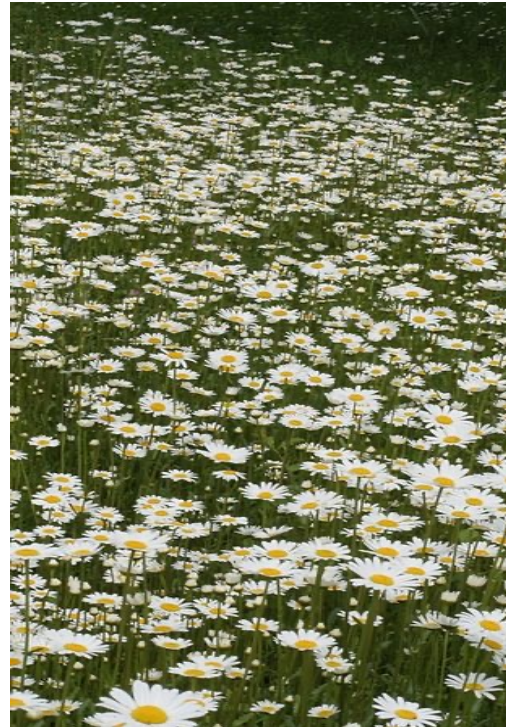
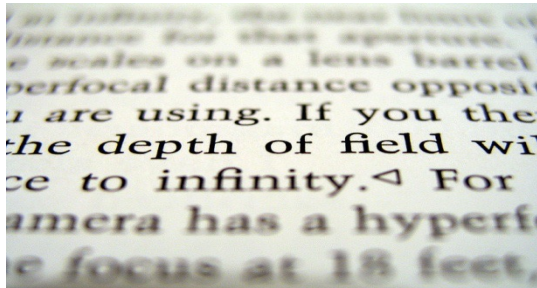


Die Schärfentiefe wird geringer mit ...?

- A. Niedrigerer Brennweite 
- B. Höherer Brennweite 
- C. Offener Blende 
- D. Kleinerer Blendenzahl 
- E. Größerem Objektabstand 
- F. Weiß nicht

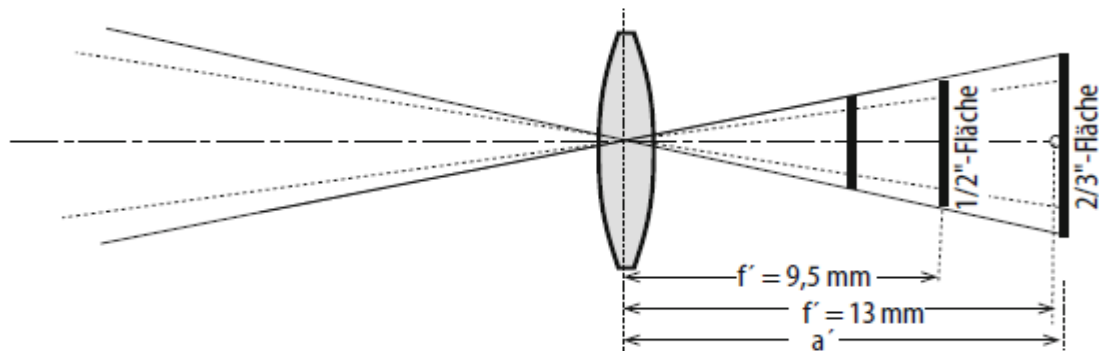
Schärfentiefe: Beispiel

- Rechts: Unterschiedliche Schärfentiefen, erzielt mit Blende 22 bzw. 2
- Unten: Beispiel für kleinen Schärfentiefe-Bereich



Normalabbildung

- „Normale“ Bildwinkel, d.h. mit natürlichem Bildeindruck
 - Diagonal: 45° , bei Bildseitenverhältnis 4:3 ergibt sich für
 - Horizontal: 36°
 - Vertikal: 28°
- Normalbrennweiten bei verschiedenen Wandlergrößen

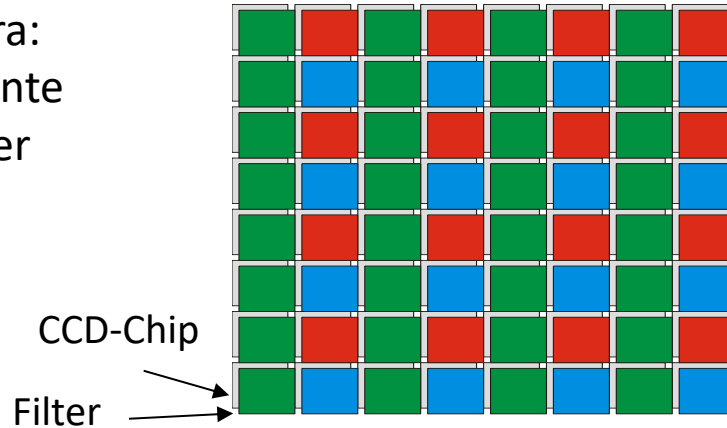


Quelle: [3] U. Schmidt, 2010.

Farb- und CCD-Kameras

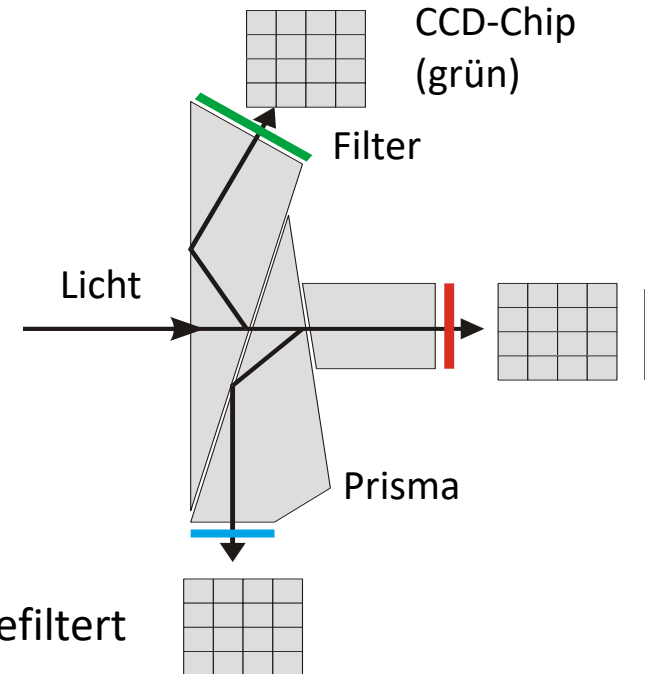
1-Chip camera:
Sensorelemente
und RGB-Filter

Nachteil:
Reduzierte
Auflösung



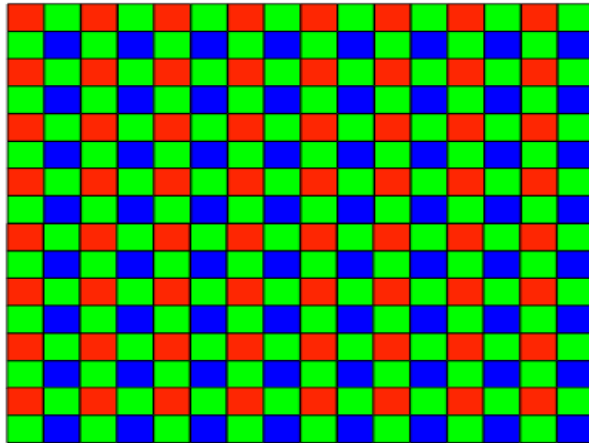
3-Chip Kamera:
Licht wird mittels Prisma separiert und getrennt gefiltert

Nachteil:
Schwierigere Konstruktion



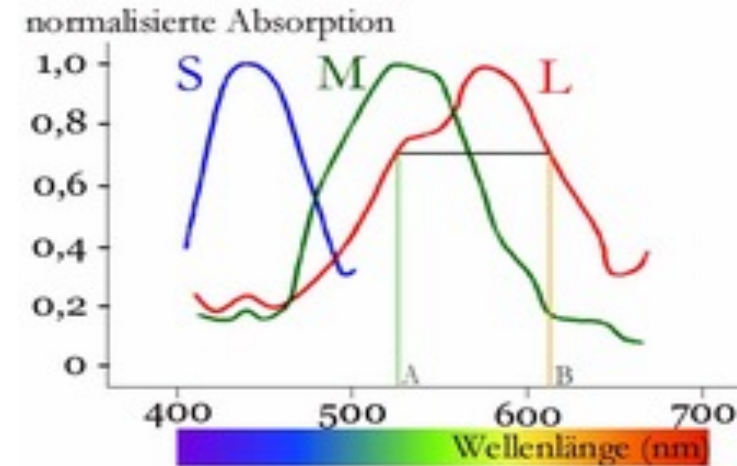
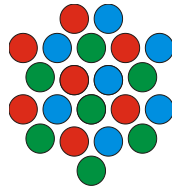
1-Chip-CCD-Kamera

- Bayer-Filter
 - Höherer Anteil der grünen Filter
 - Reduktion der Farbauflösung (!)
 - Generierung der Farbauflösung in Chip-Auflösung durch Interpolation



Exkurs: Farbwahrnehmung

- Visuelle Wahrnehmung von Farbe basiert auf drei verschiedenen Zelltypen ("Zapfen"), die sich in ihrer Sensitivität bzgl. Verschiedener Wellenlängen unterscheiden.
- Wahrnehmung aller sichtbaren Wellenlängen kann durch die Kombination von drei Wellenlängen approximiert werden.
- Farbe kann durch ein additives Rot/Grün/Blau-Signal repräsentiert werden



Source of figure: <http://de.wikipedia.org/wiki/Farbwahrnehmung#Farbe>

Literatur

- [1] Burger, Wilhelm und Burge, Mark J:
Digitale Bildverarbeitung
Springer-Verlag, 2005
- [2] Erhardt, Angelika: Einführung in die Digitale Bildverarbeitung
Vieweg+Teubner, 2008
- [3] Schmidt, Ulrich: Professionelle Videotechnik
Springer, 2010
- [4] Strutz, Tilo: Bilddatenkompression
Vieweg+Teubner, 2009
- [5] Tönnies, Klaus D.: Grundlagen der Bildverarbeitung
Pearson Studium, 2005
(Kapitel 1-2, bzw. noch Teile von 3)

Lernziele

- Verständnis für die Aufnahme von Bilddaten
- Verständnis für optische Abbildung



Vielen Dank!

Sebastian Knorr

